Examen directo del perito y contraexamen proyectado

Perito: Lic. Elías Barreda — Bioquímico, Sección Química Legal del MPF · Metodología Baytelman & Duce
Objetivo: acreditar que Darío no disparó (PF 32), que la partícula de la remera es transferencia por el forcejeo (PF 32.1 y PF 24) y cerrar la encerrona de los guantes.

PARTE 1 · EXAMEN DIRECTO AL PERITO

Conducido por la Defensa

FASE 1 · ACREDITACIÓN E IDONEIDAD CIENTÍFICA — Construir autoridad técnica — Preg. 1–3

1 ☐ **DEFENSA** **Buenos días, Licenciado. Para que el Tribunal conozca su trayectoria y formación, ¿cuál es su profesión y qué cargo desempeña actualmente?**

PERITO Buenos días. Soy Licenciado en Bioquímica egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y me desempeño como perito oficial en la Sección Química Legal del Ministerio Público Fiscal desde hace 12 años. *[fs. 30]*

2 ☐ **DEFENSA** **¿En qué área específica de la criminalística se especializa dentro del laboratorio forense?**

PERITO Mi especialidad principal es el análisis físico-químico de evidencias traza, específicamente la detección e identificación de residuos de disparo de armas de fuego (GSR) mediante microscopía electrónica. *[fs. 30]*

3 ☐ **DEFENSA** **¿Aproximadamente cuántos peritajes de residuos de disparo ha realizado a lo largo de sus 12 años de carrera?**

PERITO He realizado más de dos mil peritajes para distintas fiscalías y tribunales del país. *[fs. 30]*

FASE 2 · METODOLOGÍA E INSTRUMENTAL EMPLEADO — Fijar el “estándar de oro” — Preg. 4–5

4 ☐ **DEFENSA** **Licenciado, en relación con la pericia practicada a Darío Flores, ¿qué metodología e instrumental científico utilizó para el análisis?**

PERITO Aplicamos la Norma ASTM E33-99 de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales. El instrumental empleado fue un Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) marca ZEYA con un detector de espectrometría de rayos X por dispersión de energía (EDS) marca Harvard Instruments. *[fs. 30]*

5 ☐ **DEFENSA** **Para que los señores Jueces lo comprendan, ¿qué nivel de precisión tiene esta tecnología en comparación con otros estudios tradicionales?**

PERITO Es el estándar de oro (*gold standard*) a nivel mundial. No es un test químico de coloración que pueda dar falsos positivos; este microscopio permite observar la micromorfología exacta de la partícula y analizar átomo por átomo su composición elemental con certeza absoluta. *[fs. 30]*

FASE 3 · DEFINICIONES TÉCNICAS — Tríada característica vs. partícula consistente

Preg. 6–7

6 ☐ **DEFENSA** **¿Qué busca la ciencia en una muestra para afirmar categóricamente que una persona disparó un arma de fuego?**

PERITO Se busca la partícula llamada **"CARACTERÍSTICA"**. Para que una partícula microscópica sea definida como tal por consenso internacional, debe contener fundidos en su misma estructura tres metales específicos: **Plomo (Pb), Bario (Ba) y Antimonio (Sb)**. Esa tríada fusionada solo proviene de la deflagración del fulminante de un arma. *[fs. 30]*

7 ☐ **DEFENSA** **¿Y a qué se le denomina científicamente partícula "CONSISTENTE"?**

PERITO Es una partícula que posee solo uno o dos de esos metales (por ejemplo, plomo y bario, sin antimonio). **No es característica de disparo**, porque puede provenir de múltiples fuentes ajenas a un arma: fricción ambiental, componentes de baterías, pinturas, pirotecnia o transferencia por contacto. *[fs. 31]*

FASE 4 · MUESTRAS DE LAS MANOS DE DARÍO (STUBS 1 Y 2) — PF 32

Preg. 8–10

8 ☐ **DEFENSA** **Vayamos a las muestras levantadas a Darío Flores. ¿De qué sectores corporales se tomaron los dispositivos denominados Stub 1 y Stub 2 y en qué momento?**

PERITO Con cintas de carbono se tomó muestra del dorso de la mano derecha (Stub 1) y del dorso de la mano izquierda (Stub 2) a las 10:15 hs del 20 de julio en el Gabinete Médico Legal, antes de entintarle los dedos para la ficha decadactilar. *[fs. 30]*

9 ☐ **DEFENSA** **Licenciado, dígale con total claridad al Tribunal: ¿cuál fue el resultado del análisis químico sobre ambas manos de Darío Flores?**

PERITO **El resultado fue NEGATIVO.** No se detectó ni una sola partícula característica de residuos de disparo en la mano derecha ni en la mano izquierda. Cero. *[fs. 30]*

10 ☐ **DEFENSA** **Si una persona empuña un revólver calibre .22 y efectúa dos disparos a cielo abierto a mano descubierta, ¿qué espera encontrar la ciencia en sus manos?**

PERITO Los revólveres tienen una fuga masiva de gases por la luz que queda entre el tambor y el cañón. Quien dispara un revólver a mano descubierta queda indefectiblemente con depósitos abundantes de partículas de plomo, bario y antimonio en el dorso de la mano. En las manos del señor Flores **no había absolutamente nada**. *[fs. 30]*

FASE 5 · LA PRENDA DE VESTIR (STUB 3) Y LA TRANSFERENCIA SECUNDARIA — PF 32.1 y PF 24

Preg. 11–14

11 ☐ **DEFENSA** **¿De qué lugar se tomó la muestra identificada como Stub 3 y qué arrojó su análisis?**

PERITO Se pasó el adhesivo por los puños y mangas de la remera azul del imputado. Se detectó **una sola (1) partícula** clasificada como *consistente* (plomo y bario, sin antimonio). *[fs. 30]*

12 ☐ **DEFENSA** **Licenciado, ¿esa solitaria partícula en la remera permite afirmar que Darío Flores disparó un arma esa noche?**

PERITO **No, de ninguna manera.** Como consigné en mi dictamen, una sola partícula consistente no permite inferir que esa persona haya efectuado un disparo. *[fs. 31]*

13 ☐ **DEFENSA** **¿Qué mecanismos científicos explican la presencia de esa partícula aislada en la remera?**

PERITO Proximidad al lugar de un disparo o **transferencia secundaria por contacto mecánico directo** con una persona o superficie contaminada. *[fs. 31]*

14 ☐ **DEFENSA** **Deténgase ahí, Perito: Si un oficial de policía efectúa un disparo con su pistola 9 mm y minutos después se arroja al suelo a forcejear cuerpo a cuerpo con un sujeto para esposarlo, ¿es científicamente posible que se transfieran partículas a la remera del detenido?**

PERITO Sí, es una explicación clásica de transferencia secundaria. El uniforme y las manos del policía que disparó están contaminados; al producirse el forcejeo y agarrar los brazos del sujeto para colocarle las esposas, las partículas se transfieren fácilmente a los puños de la remera. *[fs. 31]*

FASE 6 · LA HIPÓTESIS DE LOS GUANTES Y LA ENCERRONA LÓGICA

Preg. 15–18

15 ☐ **DEFENSA** **Licenciado, si una persona dispara un revólver utilizando guantes de tela o lana, ¿dónde quedarían atrapadas las partículas de disparo?**

PERITO Los guantes actuarían como filtro y quedarían impregnados. Pero además, los gases que escapan hacia atrás depositarían partículas características en los puños y mangas de la prenda que están pegados a los guantes. *[fs. 30]*

16 ☐ **DEFENSA** **¿Y en los puños de la remera de Flores (Stub 3) se halló alguna partícula característica?**

PERITO **Tampoco. Ninguna partícula característica.** *[fs. 30]*

17 ☐ **DEFENSA** **Y finalmente, si alguien empuña y dispara un revólver con guantes puestos, ¿puede dejar huellas dactilares directas con crestas papilares a mano limpia en la culata del arma?**

PERITO No, es físicamente imposible. La tela del guante impide que la piel toque el metal; con guantes no se pueden transferir huellas dactilares. *[fs. 19]*

18 ☐ **DEFENSA** **Muchas gracias, Licenciado. No más preguntas, Señoría.**

PARTE 2 · CONTRAEXAMEN DE LA FISCALÍA

Preguntas probables del Fiscal y respuestas que debemos preparar con Barreda

ATAQUE 1 · EL PASO DEL TIEMPO — 7 horas desde la captura hasta la muestra

Preg. 1

1 ☐ **FISCAL** **Licenciado, entre la detención de Flores (03:30 hs) y la toma de muestras (10:15 hs) pasaron casi 7 horas. En ese tiempo, ¿las partículas de disparo no pudieron haberse caído o borrado por el movimiento?**

PERITO Las partículas de GSR son pesadas y altamente adherentes. Si bien la piel pierde partículas con las horas, en disparos de revólver la carga inicial es masiva y siempre quedan residuos detectables por el microscopio electrónico en los pliegues del dorso. Además, la prenda de vestir (Stub 3) no sufre esa pérdida rápida y en los puños tampoco había partículas características. Por ende, la ausencia total en las manos confirma un resultado negativo real. *[fs. 30–31]*

ATAQUE 2 · LAVADO O FROTADO INTENCIONAL DE MANOS

Preg. 2

2 ☐ **FISCAL** **¿Usted no puede descartar que el imputado se haya lavado las manos o las haya frotado fuertemente contra su pantalón durante el traslado para eliminarlas?**

PERITO El lavado con agua simple o el frotado contra la ropa reduce la densidad, pero no elimina el 100% de los micro-residuos atrapados en los poros y pliegues cutáneos para un equipo MEB/EDS de alta sensibilidad. Además, si se hubiera frotado las manos contra su propia remera o pantalón para limpiarse, habría transferido partículas características a la prenda, y la pericia en la remera arrojó cero partículas características. *[fs. 30–31]*

ATAQUE 3 · LA PARTÍCULA DEL STUB 3 — Presentarla como “prueba de disparo”

Preg. 3

3 ☐ **FISCAL** **Pero Perito, en la remera de Flores apareció una partícula de Plomo y Bario (Stub 3). ¿Usted puede jurar que esa partícula no proviene del revólver .22?**

PERITO Lo que afirmo bajo juramento y sostengo en mi dictamen es que esa partícula es únicamente CONSISTENTE (plomo y bario, sin antimonio). La norma internacional establece que no se puede atribuir a un disparo. Puede provenir de pirotecnia, fricción o transferencia por contacto directo con otra persona que haya disparado, como un policía que percutió su arma 9 mm minutos antes. *[fs. 31]*

ATAQUE 4 · DISPARO CON GUANTES

Preg. 4

4 ☐ **FISCAL** **Si el tirador llevaba guantes puestos al momento de disparar, ¿eso explicaría perfectamente por qué sus manos dieron negativo?**

PERITO Explicaría el negativo en la piel de la mano, pero generaría dos inconsistencias científicas inevitables: 1) Los puños de la remera (Stub 3) habrían recibido la pluma de gases que sale del tambor del revólver y tendrían partículas características, que no existen; y 2) Se requeriría explicar cómo un tirador con guantes pudo dejar cuatro huellas dactilares directas a mano limpia en la culata del revólver, lo cual es físicamente imposible. *[fs. 19, 30]*

CUADRO RESUMEN DE PROPOSICIONES FÁCTICAS ACREDITADAS

Proposición fáctica	Prueba producida con Barreda	Estado probatorio
PF 32 (Manos de Darío limpias de GSR)	Stubs 1 y 2 = **100% Negativo** (cero partículas características en ambas manos).	**Incontrovertible / Fuerte** (fs. 30)
PF 32.1 (Partícula en remera es no concluyente)	Stub 3 = **1 partícula consistente** (Pb-Ba). No permite inferir disparo del usuario.	**Incontrovertible / Fuerte** (fs. 31)
PF 24 (Transferencia por forcejeo)	Transferencia mecánica directa atribuible al contacto estrecho con el Oficial Alvaredo (quien disparó su 9 mm).	**Fuerte** (fs. 3, 31)
Encerrona Lógica	Destrucción de la hipótesis de la Fiscalía sobre el uso de guantes vs. huellas en el arma.	**Demoledora para la Acusación** (fs. 19, 30)